



 축제 올인원 O2O 플랫폼

★ FESTIO

Festival Management Platform

바이브코딩을 활용한 AI 기반 웹풀스택 개발 과정

PRESENTER

강진원 | 오하울



| 목차

01 프로젝트 개요
컨셉 · 배경 · 팀 구성 · 기술 스택

03 세부 기능
티케팅 · Pay · 상점 · 관리자

05 소감
느낀점 · 반성 · 삽질 포인트

02 프로젝트 설계
아키텍처 · 요구사항 · ER · 유스케이스

04 시연
실제 구현 화면 시연

06 질의응답
Q & A



CHAPTER 01

프로젝트 개요

PROJECT
OVERVIEW



컨셉 & 배경

☐ 프로젝트 컨셉

페스티벌의 **예매부터 현장 주문, 관제, 정산** 까지 모든 여정을 하나의 플랫폼에서 원스톱으로 관리하는 **축제 올인원 O2O 하이브리드 플랫폼**

실시간 동기화

O2O 통합

보안 강화

🕒 문제 인식

기존 축제는 예매·현장주문·정산이 분리 운영되어 주최자와 참가자 모두 불편함을 겪음

🕒 우리의 해결책

티케팅 · 현장주문 · 전자지갑 · 실시간 관제 · 정산을 하나의 플랫폼으로 완전 통합

⚡ 핵심 가치

실시간 동기화 · 보안 강화 · 오프라인-온라인 연동으로 축제 경험 혁신





팀 구성 & 기술 스택



오하율

프론트엔드 & QR · 스태프/관리자

- FESTIO 사용자 포털 & Shop 페이지 프론트엔드
- 스태프 · 관리자 페이지 UI 구현
- Dynamic QR (TOTP) 출입 시스템 — 3분 갱신, 위변조 차단
- Toss Payments PG 연동 현장 매표 / 키오스크 결제
- 점포별 실시간 주문 보드 · 교환 QR 픽업 처리



강진원

백엔드 & 실시간 좌석 맵

- 실시간 좌석 맵 동기화 (WebSocket / Supabase Realtime)
- RBAC 권한 제어 — ADMIN / STAFF 완전 분리
- FESTIVAL PAY 가상머니 충전 / 결제 / 환불 원장
- 통합 장바구니 & 타임세일 자동 할인 알고리즘
- 3중 재고 동시성 방어 · 조건부 취소/환불 분기

Java

Spring Boot

Spring Security

React

Next.js

Vue.js

Tailwind CSS

PostgreSQL

Supabase

WebSocket/STOMP

Toss Payments

ApexCharts



CHAPTER 02

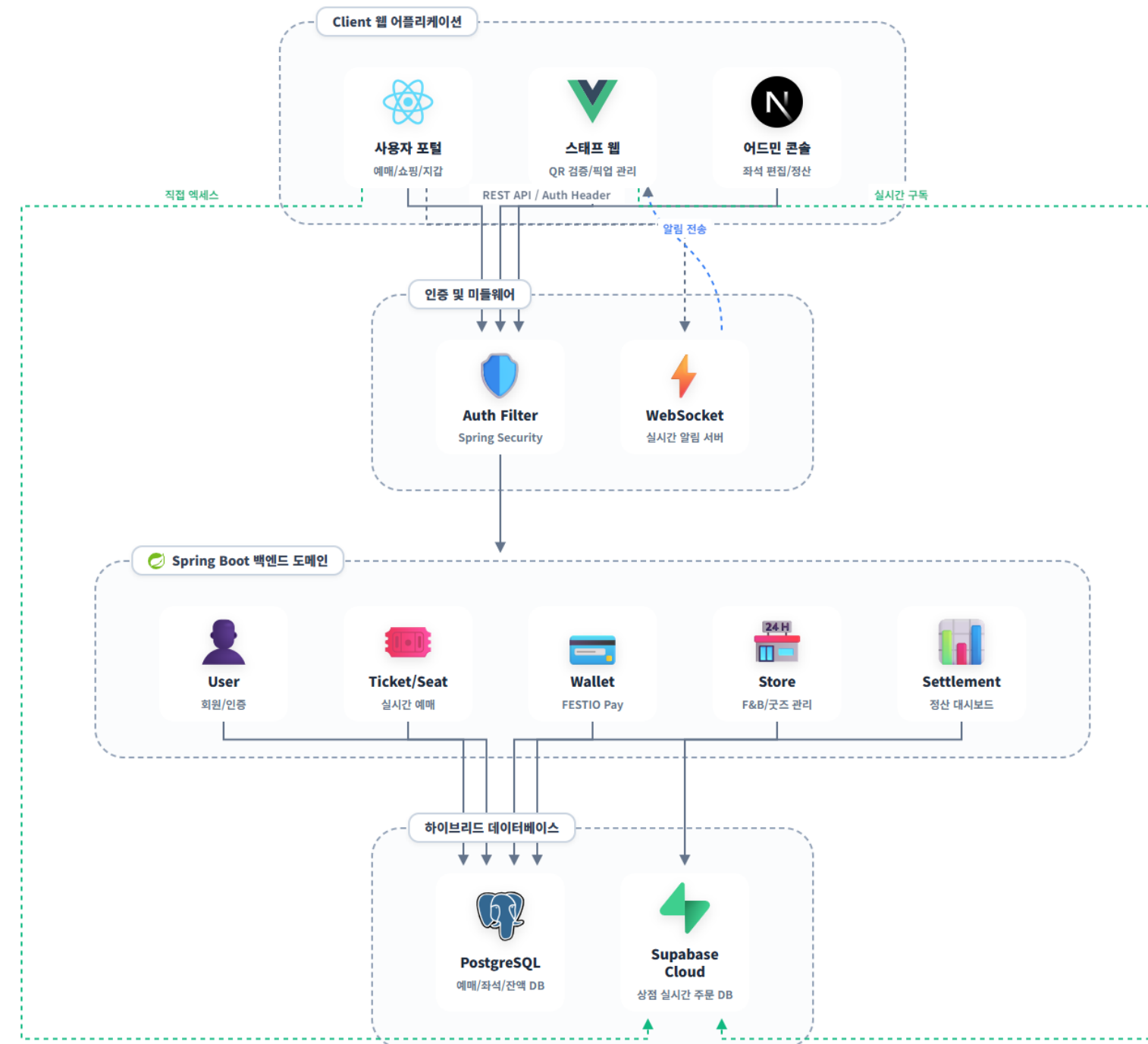
프로젝트 설계

SYSTEM
DESIGN



시스템 아키텍처 다이어그램

시스템 아키텍처 다이어그램 Architecture



요구사항 정의서 (1)

페스티벌 관리 시스템

요구사항 명세서 (Requirements Specification)

📁 회원 및 인증 도메인 (Auth & User)			
ID	요구사항명	상세 정의 및 수용 기준	우선순위
REQ-AUTH-01	회원가입 및 SMTP 인증	사용자는 회원가입 시 이메일 본인 인증(6자리 난수 코드)을 통과해야 가입이 완료된다.	High
REQ-AUTH-02	다중 권한 로그인	일반 사용자(`ROLE_USER`), 가맹점주(`ROLE_STAFF`), 플랫폼 관리자(`ROLE_ADMIN`) 권한에 맞춰 로그인 후 차별화된 대시보드로 진입한다.	High
REQ-AUTH-03	개인정보 관리	사용자는 닉네임, 연락처 수정 및 비밀번호 변경을 수행할 수 있으며, 회원 탈퇴 시 권한이 비활성화된다.	Medium

📁 예매 및 좌석 도메인 (Ticketing & Seat)			
ID	요구사항명	상세 정의 및 수용 기준	우선순위
REQ-BOOK-01	SVG 동적 좌석 편집기	관리자는 관리자 모드에서 SVG 레이아웃 툴을 사용해 행사의 구역별 좌석(행, 열)을 직접 추가하고 DB에 저장한다.	High
REQ-BOOK-02	시작 시각 기반 예매 제한	실시간 런타임에 현재 서버 시간과 공연 시작 시각을 대조하여, 이미 시작한 페스티벌에 대한 예매 생성을 차단한다.	High
REQ-BOOK-03	예매 동시성 제어	동일 좌석에 대해 여러 사용자가 결제를 동시 요청하는 경우, 최초 선점자만 예약에 성공하도록 트랜잭션 락을 처리한다.	High
REQ-BOOK-04	TOTP 입장 QR 발급	위변조 및 QR 무단 캡처 전송을 예방하기 위해 마이페이지에서 3분마다 갱신되는 Dynamic QR(TOTP)을 스텝에게 제시한다.	High
REQ-BOOK-05	QR 타이머 스케줄링	발급된 dynamic QR의 남은 시간(180초)을 카운트다운하고 타이머 바(ScaleX 애니메이션)로 시각화하며 만료 시 자동 갱신을 실행한다.	Medium

요구사항 정의서 (2)

📁 FESTIO Pay 결제 도메인 (Wallet & Payment)

ID	요구사항명	상세 정의 및 수용 기준	우선순위
REQ-PAY-01	PG사 연동 카드 충전	사용자는 Portone(아임포트) SDK 창을 호출하여 토스페이, 카카오페이 등 실제 수단으로 지갑 잔액을 충전한다.	High
REQ-PAY-02	외부 결제 위변조 검증	충전 완료 시 포트원 API 서버에 직접 결제 ID(`imp_uid`)로 실결제액을 조회하여, 프론트엔드가 변조한 잔액 충전 요청을 백엔드에서 원천 차단한다.	High
REQ-PAY-03	자동 충전 연쇄 결제	FESTIO Pay 결제 시 잔액이 부족하면 결제 모듈이 자동으로 부족 금액만큼 충전 API를 호출한 뒤, 결제를 즉시 자동 재시도한다.	High
REQ-PAY-04	이중 DB 잔액 동기화	로컬 DB 잔액 변경 시 프론트엔드 동기화 가드를 통해 Supabase 클라우드의 포인트 데이터도 일치되도록 즉시 갱신한다.	High

📁 F&B 및 굿즈 상점 도메인 (Store & Shop)

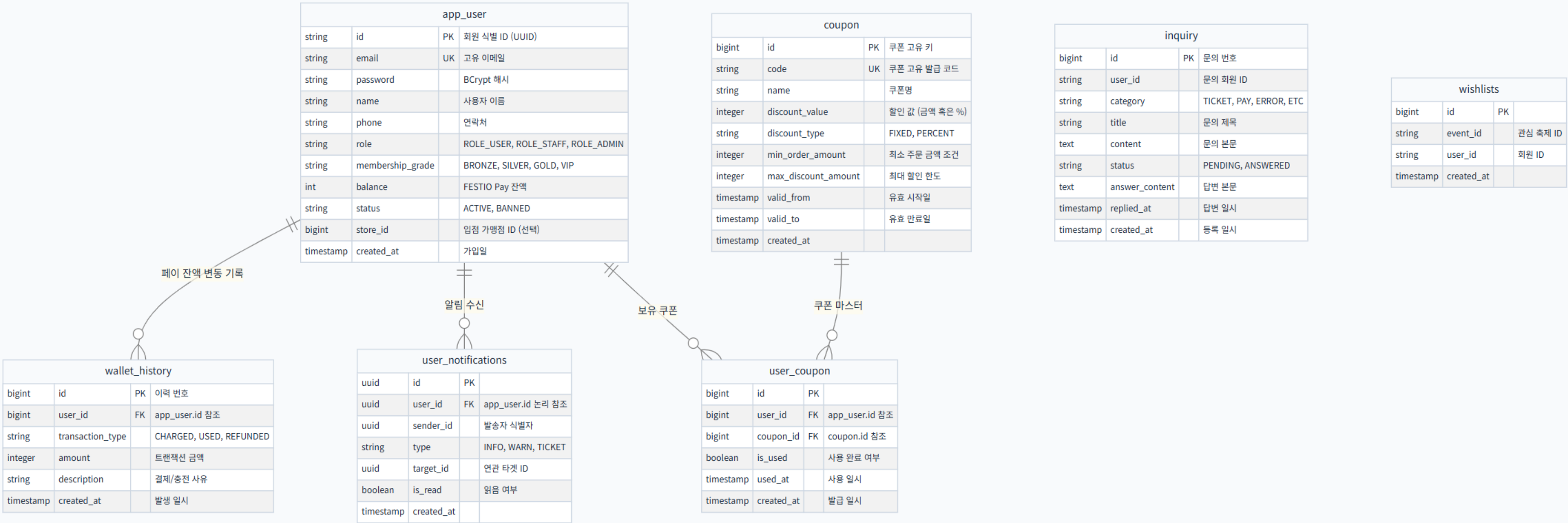
ID	요구사항명	상세 정의 및 수용 기준	우선순위
REQ-SHOP-01	상점 메뉴 및 재고 관리	가맹점(푸드트럭, 굿즈)은 판매 품목의 가격, 옵션, 수량 제한 및 품질 상태를 화면에 동적으로 반영한다.	High
REQ-SHOP-02	픽업 시간대 지정 예약	사용자는 메뉴 주문 시 축제 현장 수령을 위한 희망 픽업 시간대(Time Slot)를 선택하여 선주문한다.	Medium
REQ-SHOP-03	매출 정산 통계	관리자 및 스태프는 일별/월별 누적 매출, 결제 건수, 플랫폼 수수료(%)를 공제한 최종 가맹점 정산 내역을 산출해 표기한다.	Medium
REQ-SHOP-04	장바구니 상품 관리	사용자는 굿즈/식음료 상품을 선택해 장바구니에 담고, 실시간 수량 조절 및 총 결제금액 연산 결과를 확인할 수 있다.	High
REQ-SHOP-05	쿠폰 할인 시스템	쿠폰 코드를 입력해 등록하고 보유 리스트를 관리할 수 있으며, 결제 창에서 보유 쿠폰을 적용해 즉각 할인을 받는다.	Medium
REQ-SHOP-06	페스티벌 위시리스트	관심 있는 공연 축제나 상점을 찜(하트 클릭)해 보관하고, 마이페이지에서 위시리스트 목록을 한눈에 조회한다.	Low

📁 실시간 소통 및 고객지원 도메인 (Inquiry & Socket)

ID	요구사항명	상세 정의 및 수용 기준	우선순위
REQ-COMM-01	1:1 실시간 문의 및 답변	사용자가 문의 글을 등록하면 스태프 알림판에 노출되며, 스태프 답변 등록 시 WebSocket을 통해 사용자 브라우저에 즉시 알림이 전달된다.	Medium
REQ-COMM-02	이용 후기 별점 리뷰	사용자는 입장 완료(기사용)된 예매 티켓에 한해서만 이용 평점(별점 0.5~5.0) 및 포토 리뷰글을 작성할 수 있다.	Medium
REQ-COMM-03	리뷰 이미지 다중 업로드	리뷰 작성 시 최대 10장까지 포토 이미지를 다중 첨부할 수 있고, FileReader를 사용해 화면 이탈 없이 썸네일 미리보기를 제공한다.	Medium

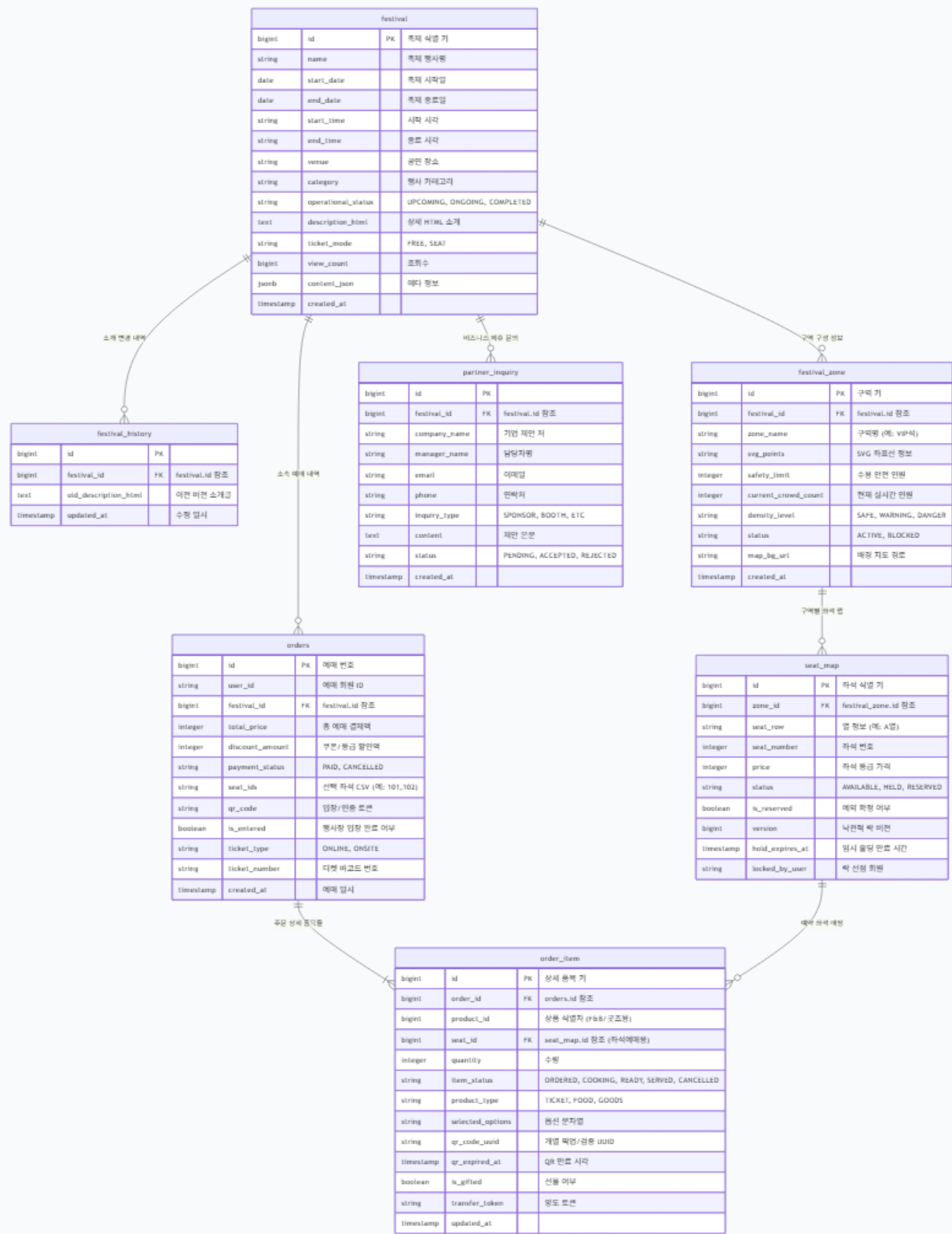
회원 & 계정 보안 & 결제/쿠폰

users · coupon · payment · partner_inquiry



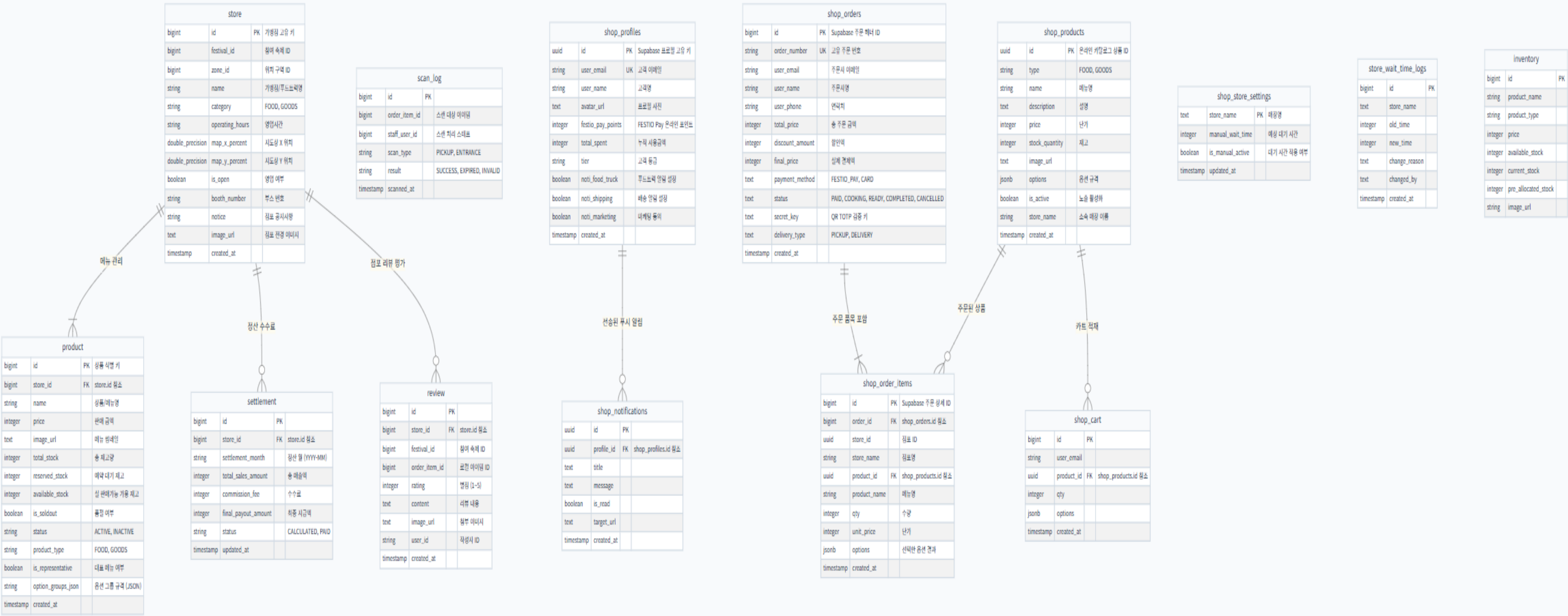
축제 정보 & 좌석 예매

festival · festival_zone · seat_map · orders · order_item



상점 & 스마트오더 & 정산

store · product · smart_order · settlement



유스케이스 다이어그램



유스케이스 다이어그램

Usecase



일반 사용자

사용자 영역

회원가입/로그인

축제 상세/좌석 조회

티켓 예매/결제

지갑 잔액 충전

마이페이지 내역

예약 주문

실시간 1:1 문의

장바구니 수량 조절

할인 쿠폰 적용

관심 축제/상점 찜

다중 포토 리뷰

3분 입장 QR 갱신



현장 스태프

스태프 영역

스태프/점주 로그인

관람객 QR 스캔



가맹점주

가맹 상점 영역

F&B/굿즈 픽업 관리

상점 판매 품목/재고



플랫폼 관리자

관리자 영역

통합 예매 통계

SVG 실시간 좌석 편집

정산 대시보드 관리

CHAPTER 03

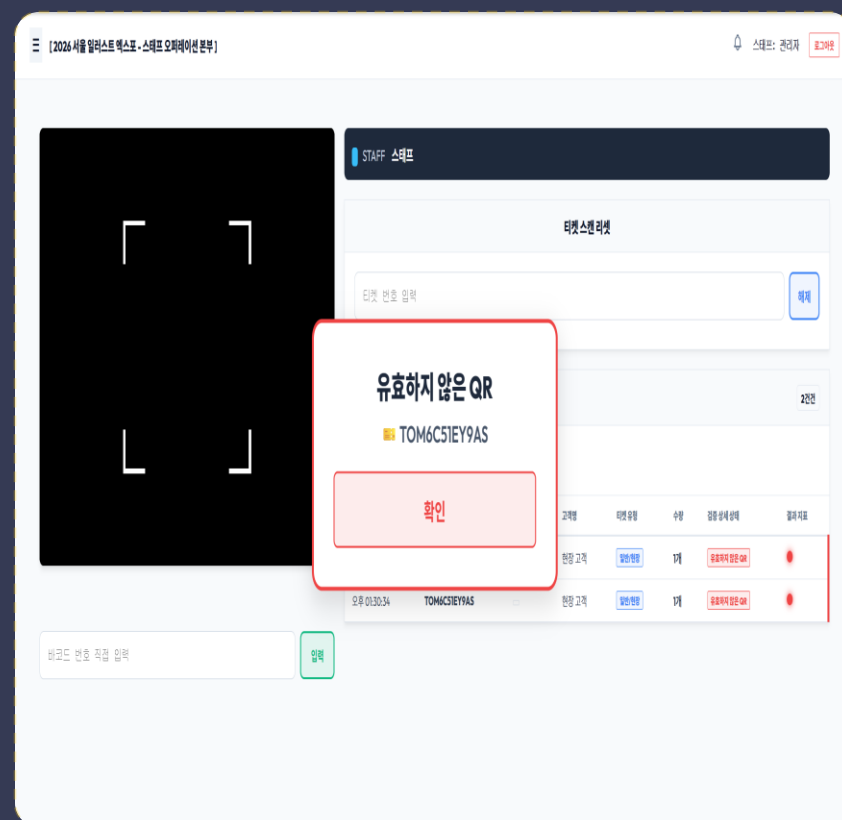
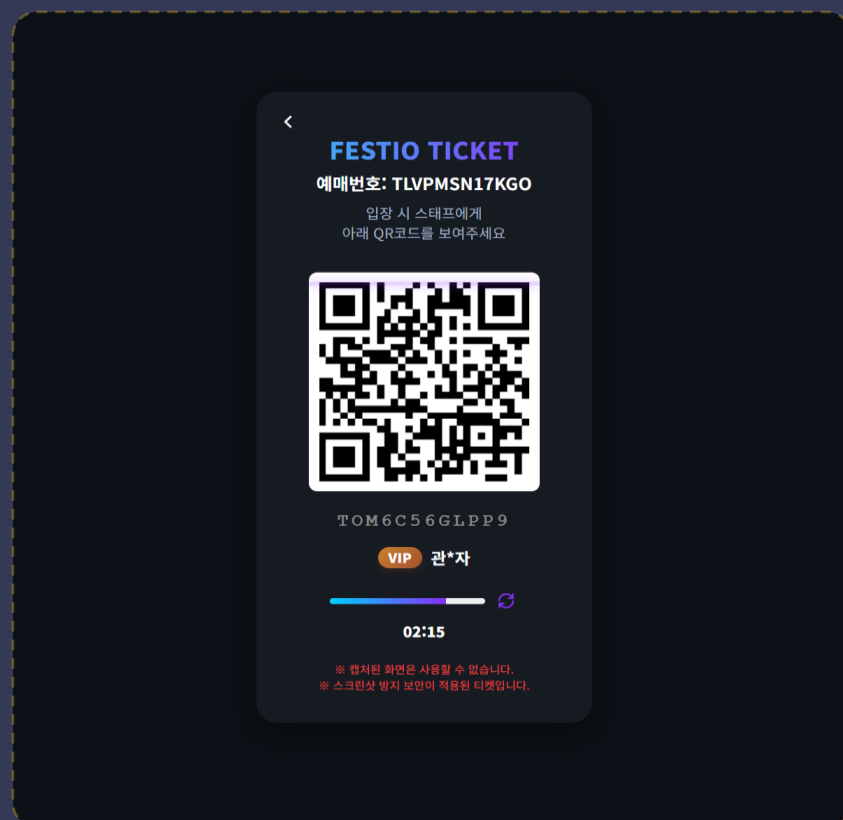
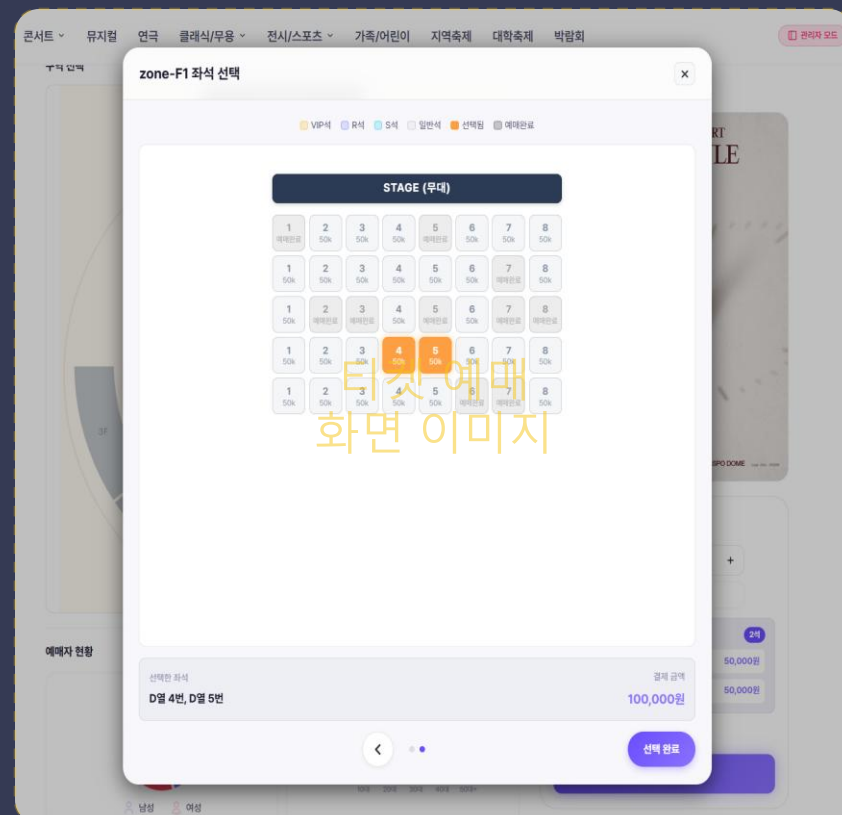
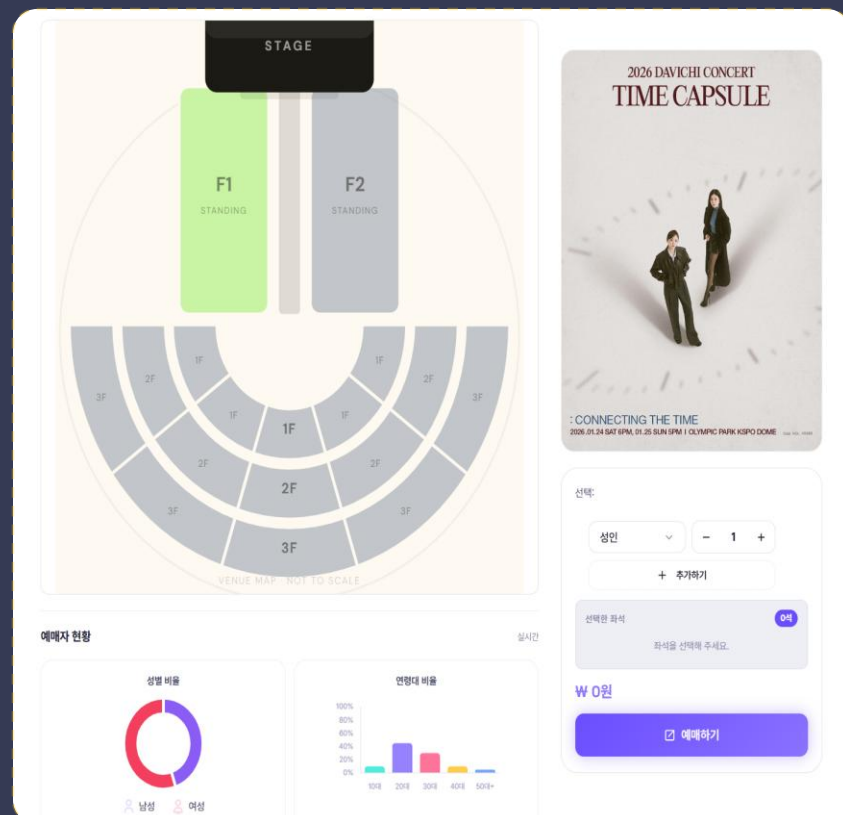
세부 기능

KEY
FEATURES



FEATURE 01

티켓팅 & QR 시스템



실시간 동기화 티켓팅

WebSocket + Supabase Realtime 이중 연동. 동시 예약 트랜잭션 락 처리

Dynamic QR (TOTP) 출입

3분마다 갱신되는 TOTP 동적 QR. 위변조 및 캡처 전송 원천 차단

3중 재고 동시성 방어

대규모 트래픽 시 재고 마이너스 방지. 5분 미결제 시 자동 원복

FESTIO Pay 결제 시스템



Portone연동

Portone SDK 토스페이·카카오페이
실 결제



위변조 검증

imp_uid로 실결제액 서버 직접 조회



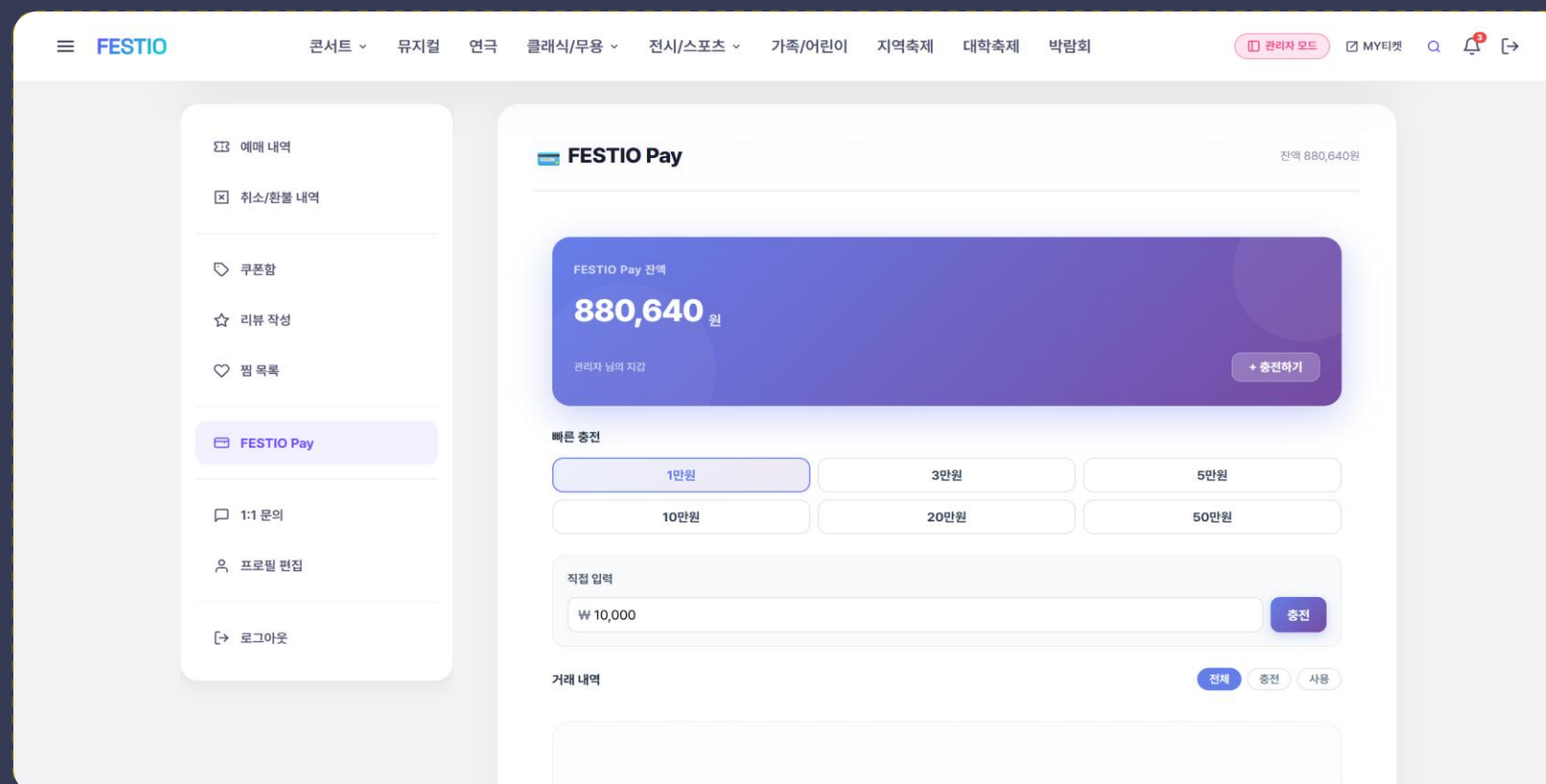
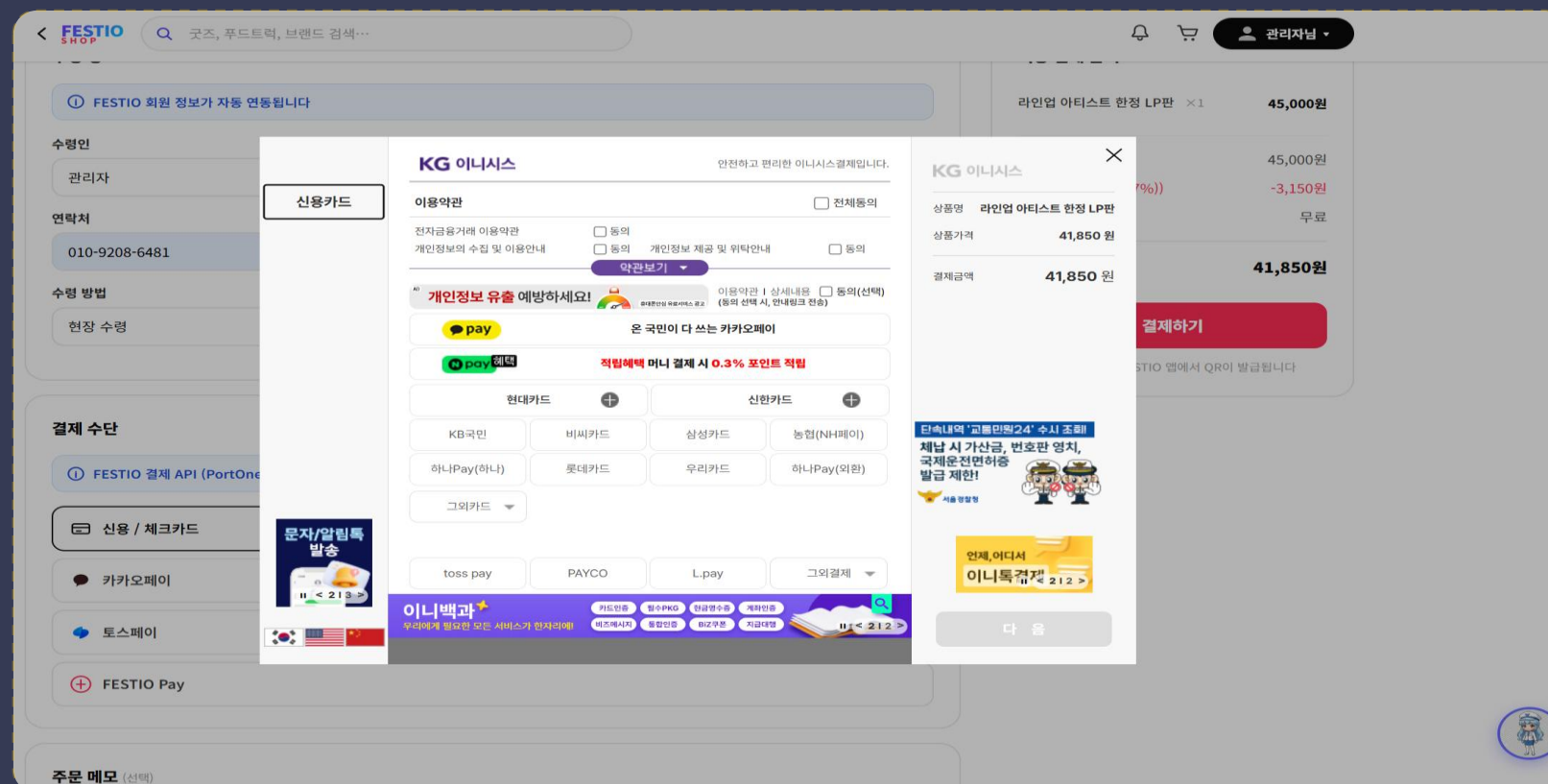
자동 충전 연쇄

잔액 부족 시 자동 충전 후 즉시 결제



이중 DB 동기화

PostgreSQL ↔ Supabase 실시간 동기
화



F&B & 굿즈 상점

🕒 픽업 시간대 예약

Time Slot 선택 주문으로 현장 혼잡 분산. 선주문 방식

📦 통합 장바구니

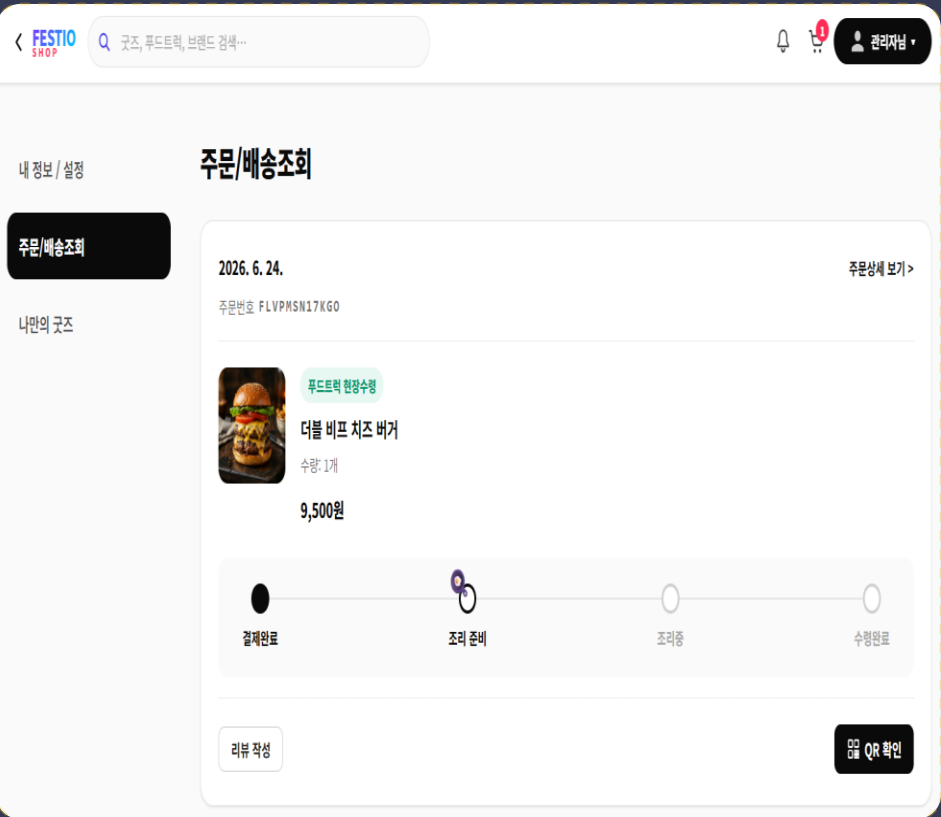
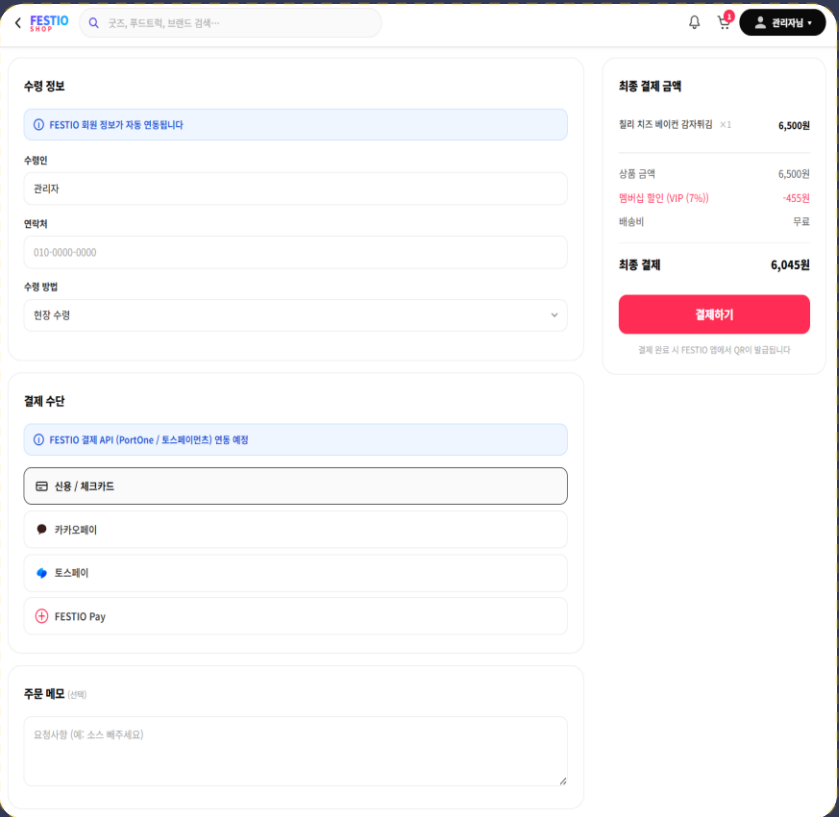
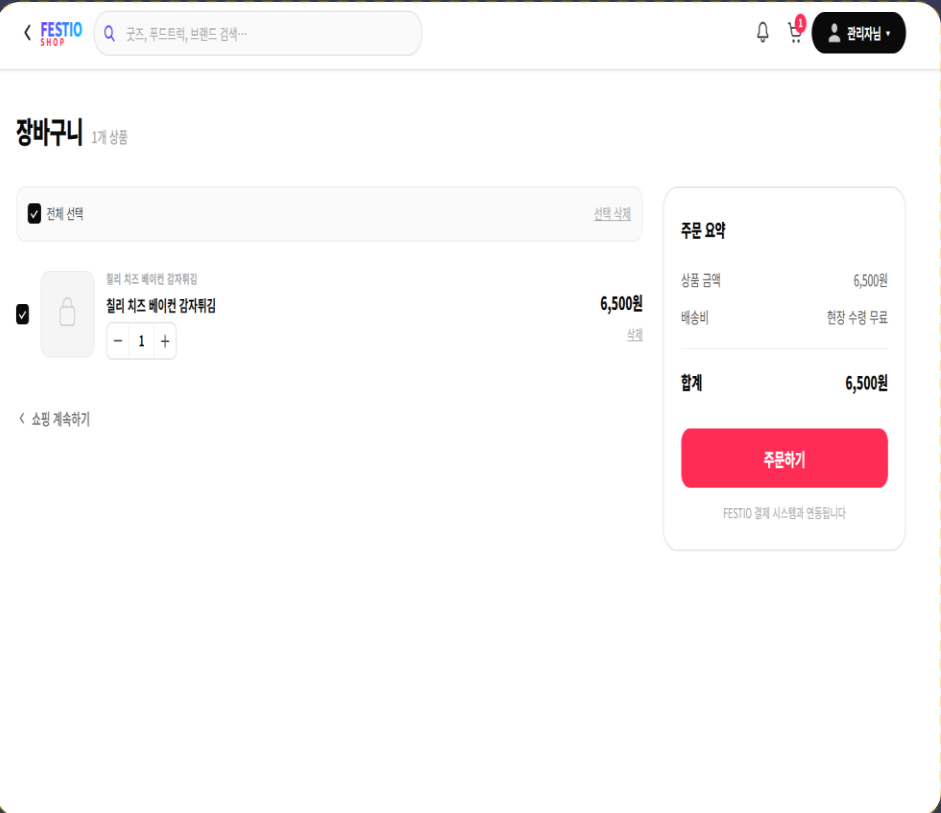
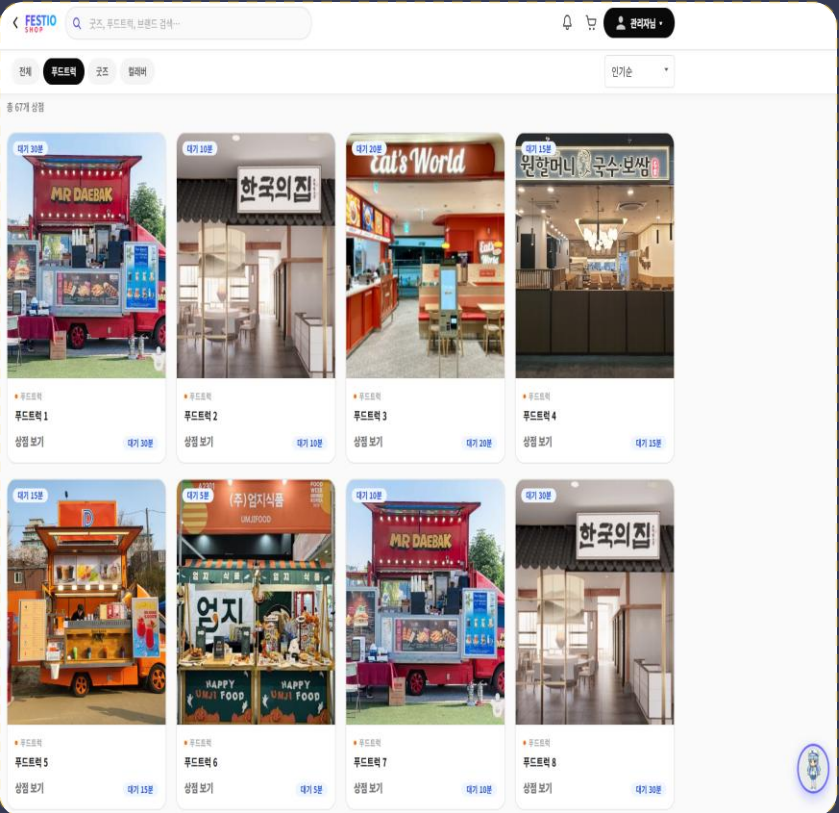
굿즈/F&B 함께 담기. 실시간 재고·수량 반영

🏷️ 쿠폰 & 타임세일

쿠폰 코드 즉시 적용. 비인기 시간대 자동 할인

✅ 실시간 주문 보드

접수→조리중→준비완료 WebSocket 상태 동기화



FEATURE 04

관리자 대시보드

통합 관제 대시보드

당일 입장객·예매·주문 현황. ApexCharts 통계 시각화

SVG 실시간 좌석 편집기

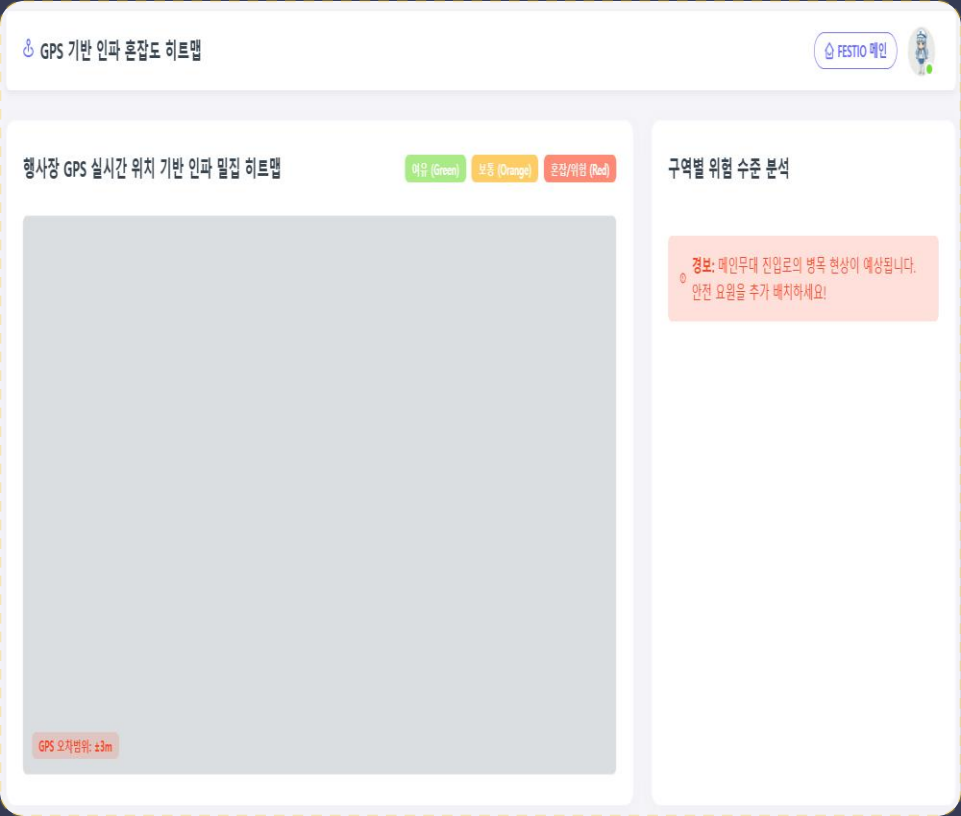
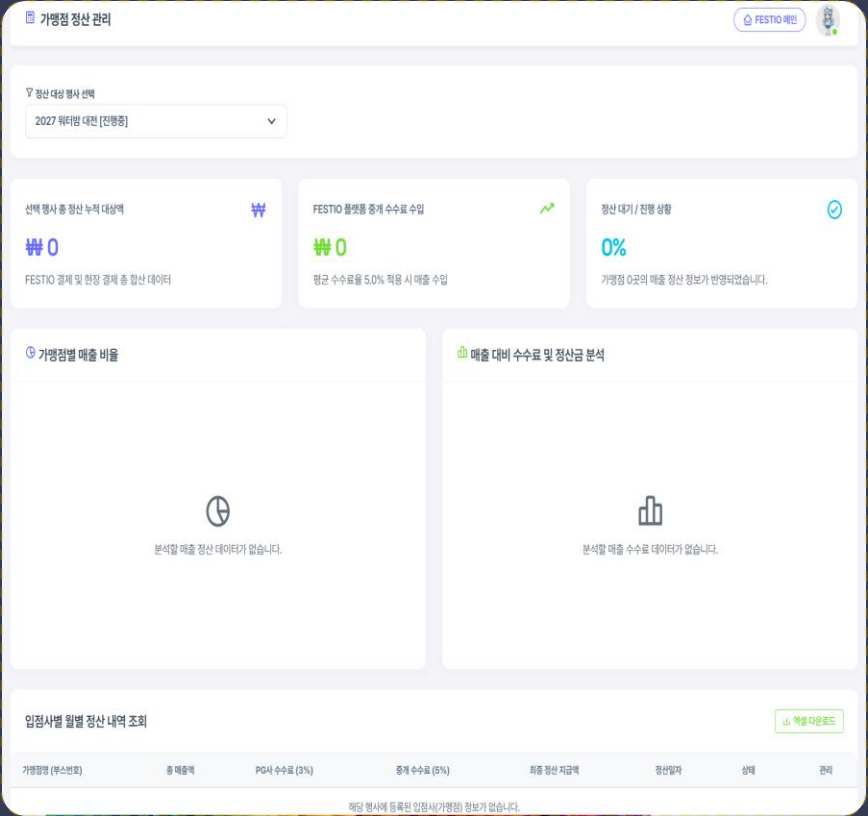
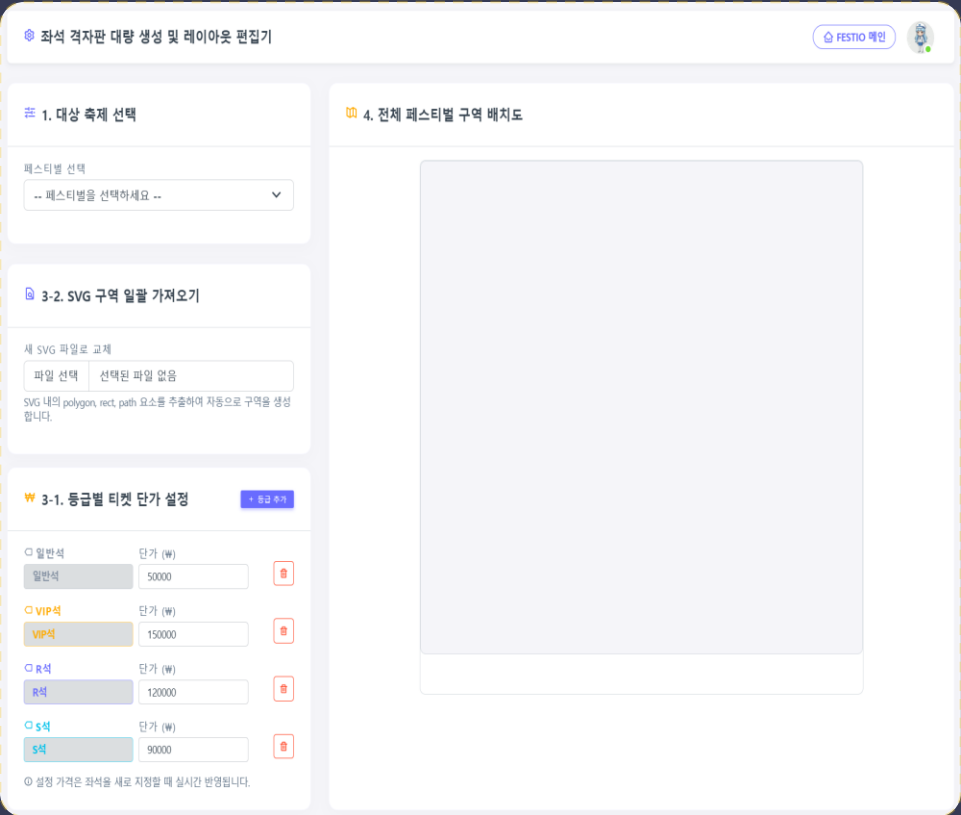
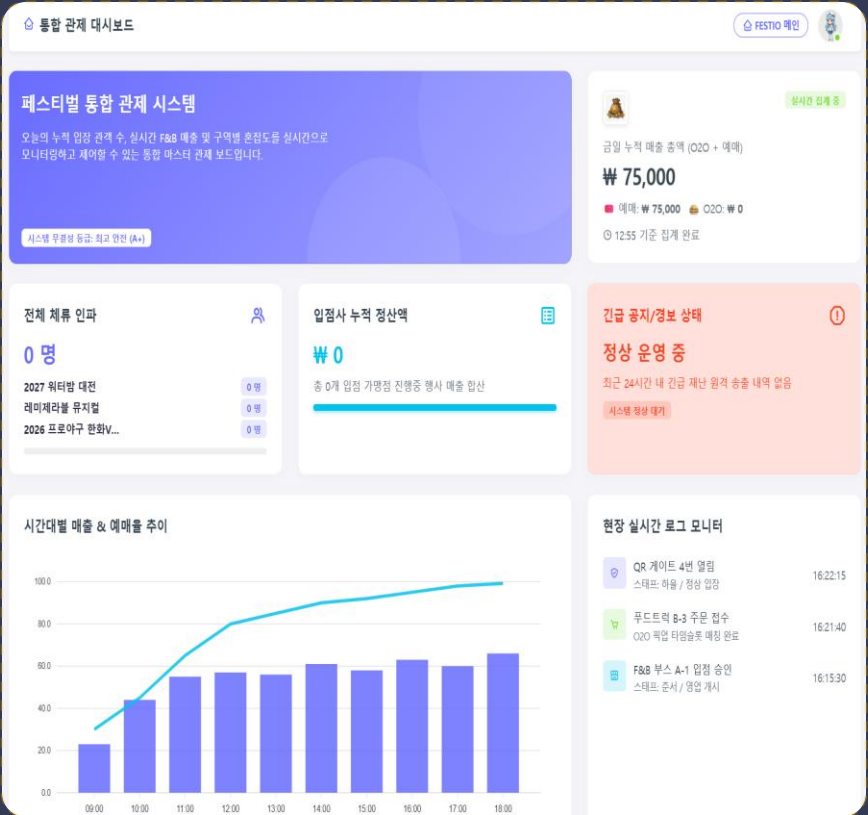
구역별 좌석 직접 추가·편집 → DB 즉시 저장

가맹점 정산 자동화

수수료 공제 후 정산 자동 출력. 배치 마감 프로세스

인파 밀집 자동 경고

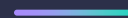
QR 누적 스캔 → 밀집도 산출 → 스태프 자동 알림



CHAPTER 04

시연

LIVE
DEMO



소감



느낀점

실시간 WebSocket과 Supabase 이중 동기화 구현으로 분산 시스템의 복잡도를 직접 체감

트랜잭션·동시성 제어가 실제 서비스에서 얼마나 중요한지 실감

팀원 하차라는 돌발 상황에서 협업의 진짜 의미를 배운 경험



아쉬운 점

초반 API 명세를 더 꼼꼼히 작성했다면 프론트-백 협업이 더 매끄러웠을 것

팀원 부재와 소통으로 트러블 반복의 굴레

배포 환경 설정을 막판에 몰아 수정 및 개선하며 오류의 악순환 반복



트러블슈팅

TOTP QR 갱신 타이머 동기화 버그로 수일 소요
Supabase Realtime과 PostgreSQL 트랜잭션 락 간 충돌 해결

PG사 imp_uid 검증 환경변수 누락으로 결제 실패 반복



CHAPTER 06

Q&A

질의 응답

강진원

오하율

강진원 : rkdwlsgnjs9@gmail.com

오하율 : ohayul.me@gmail.com